Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0736 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	T01A - 2M45 5M123 (04/08/2025 - 17/11/2025)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0741 OU CCB0740
Ementa:	Histórico e princípios da inteligência artificial. Busca em espaço de estados. Representação do conhecimento. Modelos e técnicas de computação simbólica, conexionista e evolucionária. Aplicações de IA.

Matrícula	**Docente(s)**
1087004	FABRICIO BIZOTTO

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão ministradas de forma teórica e prática, visando aliar o aprendizado teórico com a experiência prática. Os conceitos serão apresentados de forma gradual e incremental, e associados a exemplos práticos. Os conteúdos serão preparados e disponibilizados na plataforma Moodle (Turma Virtual) com materiais teóricos, vídeo aulas, exercícios de laboratórios, seminários. As aulas serão ministradas no laboratório de informática, onde serão apresentados os conteúdos por meio de exposição, utilizando os recursos de quadro e projetores multimídias. As aulas práticas serão ministradas utilizando as ferramentas computacionais necessárias. Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos de Algoritmos, Linguagens de Programação, Estrutura de Dados, Arquitetura de Computadores, Linguagens Formais e Autômatos, Engenharia de Software.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	As avaliações serão distribuídas em trabalhos intermediários, seminários e trabalho final individual, sendo as notas de zero à dez, dispondo da seguinte estrutura programática: LAB1 - Laboratório de resolução de problemas por meio de busca (peso 1,0) LAB2 - Laboratório de otimização utilizando AG (peso 2,0) LAB3 - Laboratório de classificação utilizando RNA (peso 2,0) SEM - Seminários (peso 2,0) TRABF – Trabalho individual final (peso 3,0) A média final é composta pelas avaliações supramencionadas, sendo obtida pela fórmula: Média Final (MF) = (LAB1 x 0,1) + (LAB2 x 0,2) + (LAB3 x 0,2) + (SEM x 0,2) + (TRABF x 0,3) Será considerado aprovado o estudante que obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. Para os estudantes que não atingirem a nota mínima para aprovação será oportunizada a reavaliação da aprendizagem, conforme prevista no Art. 210 da Resolução CONSUPER 010/2021. A reavaliação da aprendizagem acontecerá ao longo do processo por meio da Avaliação Teórica (REAV) e o registro acontecerá ao final do ciclo avaliativo (Item II do Art. 212 da Resolução CONSUPER 010/2021). O resultado obtido na reavaliação, quando maior, substituirá a nota reavaliada (Art. 212 §2º). O estudante não terá direito a reavaliação da aprendizagem quando não realizou nenhuma das atividades avaliativas. O estudante que realizar reavaliação da aprendizagem e não atingir os critérios de aprovação definidos no PPC, é considerado reprovado. Referente às avaliações, caso constatado a tentativa de utilização de meios ilícitos (eletrônicos ou não) ou recursos reprováveis (plágio, tradução literal, etc.) acarreta nota zero (0) ao discente na respectiva avaliação.
Horário de Atendimento:	Disponível em: https://videira.ifc.edu.br/ptd-e-rtd/

Programa

Objetivos:	Proporcionar ao estudante a possibilidade de adquirir fundamentos teórico práticos para refletir, avaliar, e conceber sistemas de inteligência artificial com qualidade e que possam ser aplicados a problemas do mundo real. Objetivos Específicos: - Compreender as principais metodologias para a resolução de problemas em inteligência artificial; - Proporcionar noções do desenvolvimento de sistemas inteligentes considerando a avaliação (entendimento) do problema, representação do conhecimento, implementação da solução e análise dos resultados; - Desenvolver sistemas de inteligência artificial aplicados a problemas reais.
Conteúdo Programático:	Histórico e princípios de inteligência artificial. Resolução de problemas. Métodos de busca. Conhecimento e raciocínio. Heurísticas. Sistemas especialistas e base de conhecimento. Agentes Inteligentes. Aplicações de IA.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
04/08/2025	04/08/2025	Apresentação do Plano de Ensino
07/08/2025	17/11/2025	Aulas no laboratório de informática

Avaliações

Data	Hora	Descrição
04/08/2025	10:20	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	COPPIN, Ben. Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2010.
Outros	FACELI, Katti. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina . Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sigaa.ifc.edu.br/sigaa/documentos/
para verificar a autenticidade informando o código de verificação: 23c3a6deacaa66d8794f342e074c89c0

Outros	ROSA, João Luís Garcia. Fundamentos da Inteligência Artificial. São Paulo: LTC, 2011.
Outros	RUSSEL S. J. NORVIG, P., Inteligência Artificial. Editora Campus, 2004.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	ADAMS, Lee. Visualização e realidade virtual. . Books. 1994
Livro	CASTRO, Joubert Peixoto de. Linguagem C na prática. . Ciência Moderna. 2008
Livro	FREITAS FILHO, Paulo José de. Introdução à modelagem e simulação de sistemas: com aplicações em Arena. . Visual Books. 2008
Livro	Deitel, H. M.& Deitel, P. J.& Choffnes, D. R. Sistemas operacionais. . Pearson Prentice Hall. 2008
Livro	SILVA, Osmar Quirino da. Estrutura de dados e algoritmos usando C: fundamentos e aplicações. . Ciência Moderna. 2007